

Durée : 1h30

24-08-2023

Solution Devoir N° 2

Question de cours : (6 points)

1) Définissez la granularité (Agrégation des données) et en donnez deux exemples.

- **Granularité** : concerne un changement de niveau de détail des données emmagasinées dans un Datawarehouse.

Exemples :

Temps : jours, semaines, mois, trimestres, années

Géographie : villes, régions, pays

2) Que signifie le sigle ETL dans l'alimentation d'un Entrepôt de Données (ED), définissez de ses opérations et citez deux exemples de sous opération pour chacune d'elle.

Ans :

- Extraction (Extract)
- Transformation (Transform)
- Chargement (Loading)

Extraction: Extraire les données utiles depuis les bases sources et dater ou marquer ces données ;

Exemples d'extraction:

o Méthode Push: Le système opérationnel qui au fil des transactions alimente le ED ;

o Méthode Pull : Le système décisionnel cherche périodiquement les données dans les bases de production.

Transformation

- C'est une suite d'opérations qui a pour but de rendre les données cibles homogènes et puissent être traitées de façon cohérente.

Exemples :

o Unification des modèles ; o Convertir / uniformiser les noms des attributs ;

o Uniformiser les valeurs d'attributs ; o Nettoyer (Valeurs manquantes, aberrantes...).

Chargement

- C'est l'opération qui consiste à charger les données nettoyées et préparées dans l'ED. C'est une phase plutôt mécanique et la moins complexe.

Exemples :

- o Mettre en place des stratégies pour assurer de bonnes conditions à sa réalisation ;
- o Définir la politique de rafraîchissement.

Exo 1: (14 points)

Solution :

1) Identification des faits, des dimensions et des mesures :

FAIT : ventes

MESURES : Quantité, Revenu, Remise

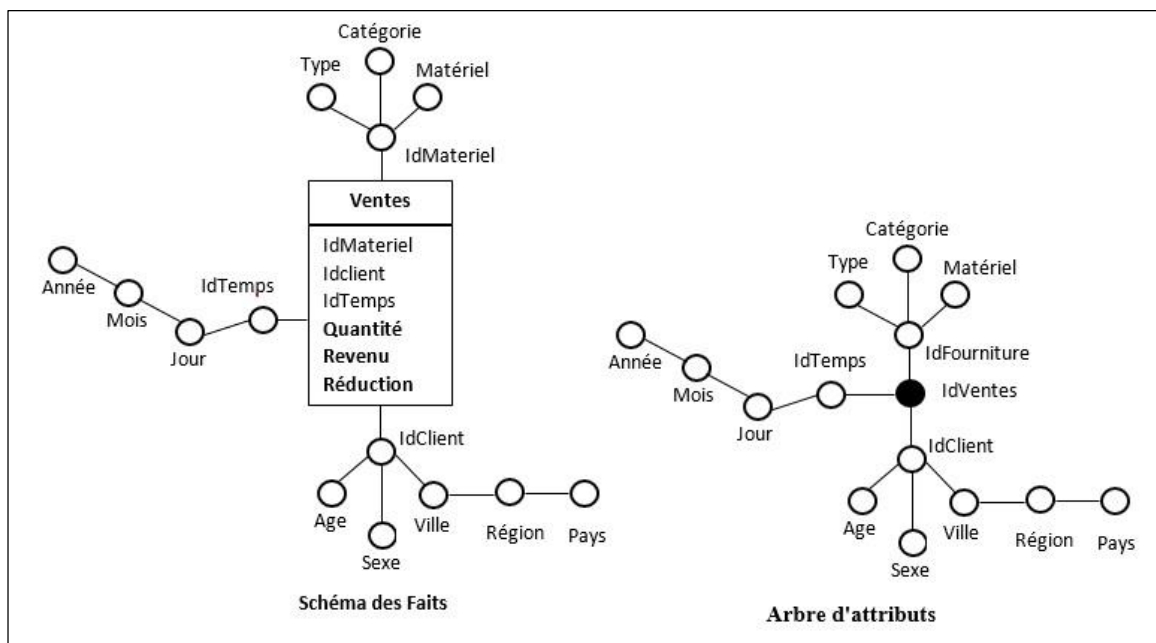
DIMENSIONS : Meubles (Type, Catégorie, Matériau)

Client (âge, sexe, ville → région → État)

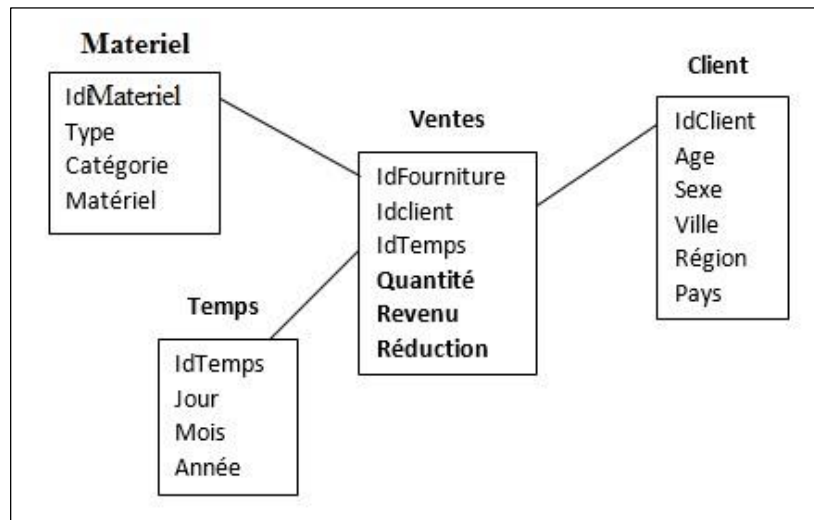
Temps (Jour → Mois → Année)

2)

- Voici l'arbre d'attributs et le schéma de faits



- Voici le schéma en étoile :



- a) Trouver la quantité, le revenu total et la remise par rapport à chaque ville, type de mobilier et mois

SELECT C.Cite, M.Type, T.Mois, **SUM**(S.Quantite), **SUM**(S.Revenu), **SUM**(S.Reduction)

FROM Ventes V, Client C, Temps T, Meubles M

WHERE V.IdClient = C.IdClient **AND** V.IdTemps = T.IdTemps **AND** V.IdMeubles = F.IdMeubles

GROUP BY T.Mois, F.Type, C.Cite;

- b) Trouver la quantité moyenne, le revenu et la remise par rapport à chaque pays, matériau de mobilier et année.

SELECT C.Pays, M.Materiel, T.Annee,

AVG(S.Quantite), **AVG**(S.Revenu), **AVG**(S.Reduction)

FROM Ventes V, Client C, Temps T, Meubles M

WHERE V.IdClient = C.IdClient **AND** V.IdTemps = T.IdTemps **AND** V.IdMeubles = F.IdMeubles

GROUP BY T.Annee, M.Materiel, C.Pays;

-c) Déterminer les 5 meubles les plus vendus durant le mois de mai.

SELECT M.Type, **SUM**(V.Quantite) **FROM** (**SELECT** F.Type, **SUM**(V.Quantite) **AS** TotQuantite, **RANK**() **OVER** (**ORDER BY SUM**(V.Quantite) **DESC**) **AS** Rank

FROM Ventes V, Meubles M, Temps T

WHERE V.IdMeubles = M.IdMeubles **AND** V.IdTemps = T.IdTemps

AND T.Mois = 'Mai' **WHERE** Rank <= 5;